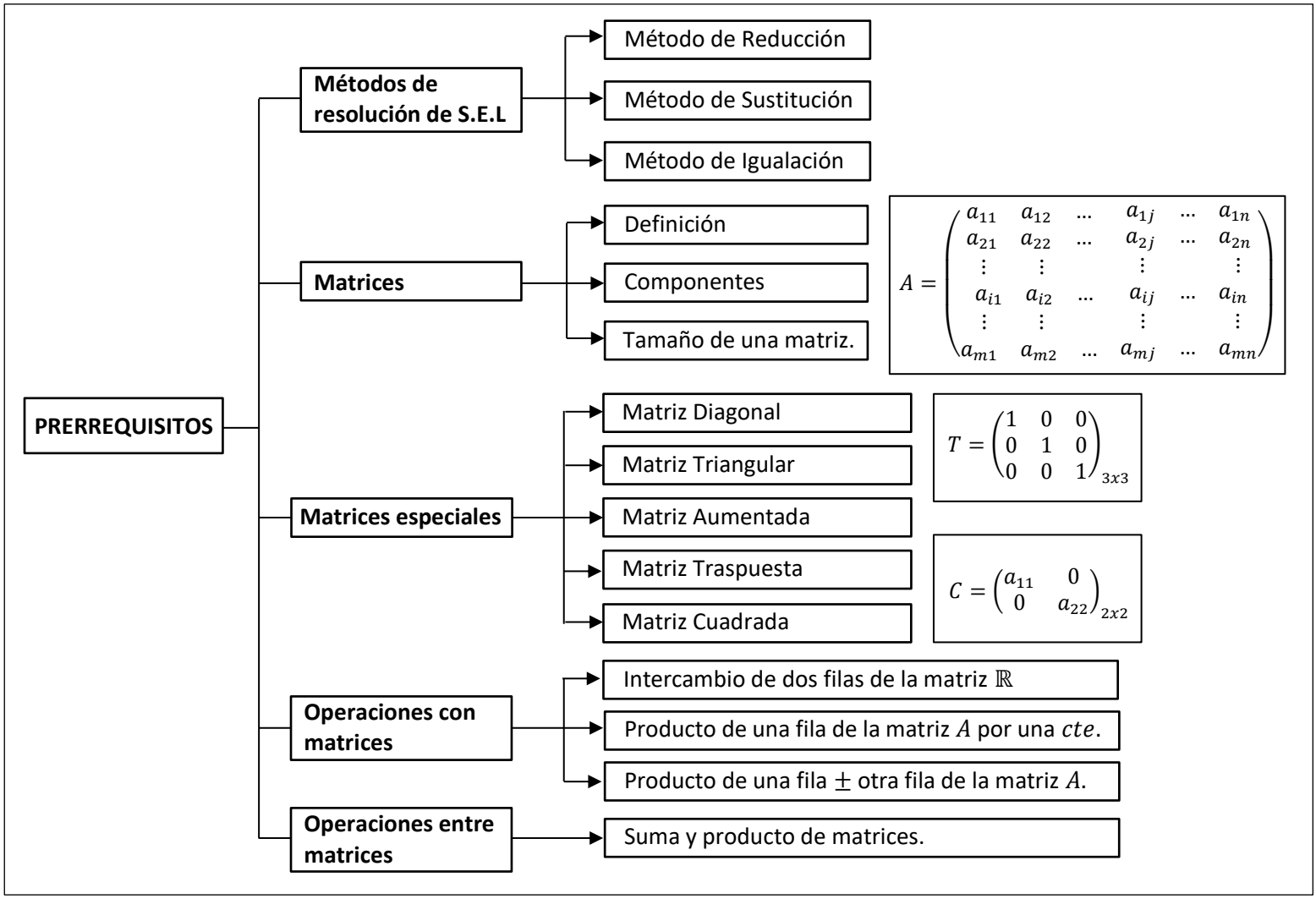
9 de Octubre

DETERMINANTES

Chari Fernando

Figura 1. *"Esquema rectangular- Prerrequisitos- Determinantes"*



Fuente. *Sr. Chari Fernando*

Actividad: Resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales.

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$

GRANDES APORTES A LAS MATEMÁTICAS

BREVE HISTORIA DE LOS DETERMINANTES

Figura 2. *"Gottfried Leibniz"*

Fuente: *https://n9.cl/d84tv*

Figura 2. *"Agustín-Louis Cauchy"*

Fuente: *https://n9.cl/un0y8*

Los determinantes aparecieron en la literatura matemática más de un siglo antes que las matrices. El término *matriz* fue utilizado por primera vez por James Joseph Silvestre, cuya intención era que su significado fuera "madre de los determinantes".

Algunos grandes matemáticos de los siglos $\overline{\text{XVIII}}$ y $\overline{\text{XIX}}$ participaron en el desarrollo de las propiedades de los determinantes. La mayoría de los historiadores cree que la teoría de los determinantes encuentra su origen en el matemático alemán Gottfried Willhelm Leibniz $(1646 - 1716)$, quien, junto con Newton, fue coinventor del cálculo. Leibniz utilizó los determinantes en 1693 en referencia a los sistemas de ecuaciones lineales simultáneas. Sin embargo, algunos piensan que un matemático japonés, Seki Kowa, hizo lo mismo casi 10 años antes.

Quien contribuyó de manera más importante en la teoría de los determinantes fue el matemático francés Augustin-Louis Cauchy $(1789 - 1857)$. Cauchy redactó una memoria de 84 páginas, en 1812, que contenía la primera prueba del teorema $det\,(AB) = det(A) \cdot det(B)$. En 1840 definió la ecuación característica de la matriz A como la ecuación polinomial det $(A - \lambda l) = 0$.

Cauchy escribió en forma extensa, tanto sobre matemáticas puras como sobre matemáticas aplicadas. Sólo Euler contribuyó en mayor medida. Cauchy participó en muchas áreas que incluyen teoría de funciones reales y complejas, teoría de la probabilidad, la geometría, la teoría de propagación de ondas y series infinitas.

Se otorga a Cauchy el crédito de establecer un nuevo estándar de rigor en las publicaciones matemáticas. Después de Cauchy, se tornó más difícil publicar un artículo basado en la intuición; se pedía adhesión estricta a las demostraciones formales.

El vasto volumen de las publicaciones de Cauchy era una inspiración. Cuando la Academia Francesa de las Ciencias inició sus publicaciones periódicas Comptes Rendu en 1835, Cauchy les envió su trabajo para que lo publicaran. Pronto la cuenta de impresión de sólo el trabajo de Cauchy creció tanto que la Academia puso un límite de cuatro páginas por artículo publicado. Esta regla todavía está en vigor.

Vale la pena mencionar aquí algunos matemáticos. La expansión de un determinante por cofactores fue utilizada por primera vez por un matemático francés, Pierre-Simon Laplace $(1749 - 1827)$. Laplace es más conocido por la transformada de Laplace que se estudia en cursos de matemáticas aplicadas.

Una aportación importante a la teoría de determinantes (después de Cauchy) fue la del matemático alemán Carl Gustav Jacobi $(1804 - 1851)$. Fue con él que la palabra "determinante" ganó su aceptación final. Jacobi usó primero un determinante aplicado a las funciones para establecer la teoría de funciones de diversas variables. Más tarde, Sylvester bautizó a este determinante el jacobiano. Los estudiantes actuales estudian los jacobianos en los cursos de cálculo de distintas variables.

Por último, ninguna historia de determinantes estaría incompleta sin el libro $An\ Elementary\ Theory\ of\ Determinants$, escrito en 1867 por Charles Dogdson $(1832 - 1898)$. En dicho libro Dogdson da las condiciones bajo las cuales los sistemas de ecuaciones tienen soluciones no triviales. Estas condiciones están escritas en términos de los determinantes de los menores de las matrices de coeficientes. Charles Dogdson es más conocido por su seudónimo de escritor, Lewis Carroll. Con ese nombre publicó su famoso libro $Alicia\ en\ el\ país\ de\ las\ maravillas$.

Texto tomado del libro de 'Álgebra Lineal' de Grossman pág. 203

CONCEPTUALIZACIÓN

- **DETERMINANTE (Matriz $_{2x2}[\mathbb{R}]$)**

Según Grossman (2008), sea $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}_{2x2}$ una matriz de 2x2. El determinante de A se define por:

$$\boxed{det(A) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}} \qquad \dots (1)$$

Con frecuencia se denotará $det(A)$ por:

$$|A| \text{ ó } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

Observación: No hay que confundir esta notación con las barras de valor absoluto. $|A|$ Denota $det(A)$ si A es una matriz cuadrada.

- **DETERMINANTE (Matriz $_{3x3}[\mathbb{R}]$)**

Según Grossman (2008), sea $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}_{3x3}$. Entonces:

$$\boxed{det(A) = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13}) - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{21}a_{12}a_{33} + a_{32}a_{23}a_{11})} \qquad \dots (2)$$

Observación: Fijarse, y analizar detenidamente el signo menos del segundo término del miembro derecho de la ecuacion (2).

- **TEOREMAS Y PROPIEDADES DE LOS DETERMINANTES**

Las propiedades de los determinantes son esenciales en la realización de operaciones con el fin de aplicarlos de la manera mas eficiente, para facilitar el trabajo y su resolución:

Teorema 1: Sean A y B, dos matrices de nxn. Entonces

$$\boxed{det(AB) = det(A) \cdot det(B)} \qquad \dots (3)$$

Ejemplo: Comprobar el teorema 1, dada las matrices cuadradas $C = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ y $D = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

Paso 1: Hallamos el $det(C)$ y el $det(D)$, con la ecuacion $\dots (1)$

$$det(C) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$
$$det(C) = 1 \cdot 7 - 5 \cdot 4$$
$$det(C) = -13$$

$$det(D) = d_{11}d_{22} - d_{21}d_{12}$$
$$det(D) = 0 \cdot 3 - 1 \cdot 5$$
$$det(D) = -5$$

Paso 2: Hallamos la matriz CD

$$CD = \begin{pmatrix} 4 & 17 \\ 7 & 46 \end{pmatrix}$$

Paso 3: Hallamos el $det(CD)$

$$det(CD) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$
$$det(CD) = 4 \cdot 46 - 7 \cdot 17$$
$$det(CD) = 65$$

Paso 4: Aplicamos la ecuacion … (3)

$$det(CD) = det(C) \cdot det(D)$$
$$65 = -13 \cdot -5$$
$$65 = 65 \blacksquare$$

Teorema 2: Sean A una matriz cuadrada, y A^t su matriz traspuesta, se cumple:

$$\boxed{det(A) = det(A^t)} \quad \dots (4)$$

Ejemplo: Comprobar el teorema 2, dada las matrices cuadradas $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$ y $A^t = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$

$$det(A) = -8$$

Paso 1: Hallamos la matriz traspuesta A^t, de la matriz A.

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Hallamos el $det(A)$.

$$det(A) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$
$$det(A) = 1 \cdot 7 - 5 \cdot 3$$
$$det(A) = 7 - 15$$

Paso 3: Hallamos el $det(A^t)$.

$$det(A^t) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$
$$det(A^t) = 1 \cdot 7 - 3 \cdot 5$$
$$det(A^t) = 7 - 15$$
$$det(A^t) = -8$$

Paso 4: Aplicamos la ecuacion … (4)

$$det(A) = det(A^t)$$
$$-8 = -8 \blacksquare$$

Propiedad 1: Si los elementos, ya sea de una fila o una columna de una matriz cuadrada A, son ceros, el valor del determinante será cero.

Ejemplo: Comprobar la propiedad 1, dada la matriz cuadrada $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 5 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

Paso 1: Hallamos el $det(A)$, aplicando la ecuación … (2)

$$det(A) = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13}) - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{21}a_{12}a_{33} + a_{32}a_{23}a_{11})$$
$$det(A) = (2 \cdot 0 \cdot 4 + 0 \cdot -2 \cdot 5 + 3 \cdot 0 \cdot 1) - (5 \cdot 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 \cdot 4 + 0 \cdot -2 \cdot 2)$$
$$det(A) = 0 \blacksquare$$

Propiedad 2: Si a la fila o columna de la matriz A se le multiplica por un escalar λ, entonces el valor del nuevo determinante es igual a λ veces el valor del determinante de la matriz inicial A. Es decir:

$$\boxed{det(B) = \lambda \cdot det(A)} \quad \dots (5)$$

Ejemplo: Comprobar la propiedad 2, dada la matriz cuadrada $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$

Paso 1: Hallamos el $det(A)$, aplicando la ecuación … (2)

$det(A) = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13}) - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{21}a_{12}a_{33} + a_{32}a_{23}a_{11})$
$det(A) = (1 \cdot 1 \cdot 5 + -1 \cdot 4 \cdot 0 + 3 \cdot -2 \cdot 2) - (0 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot -1 \cdot 5 + -2 \cdot 4 \cdot 1)$
$det(A) = (5 + 0 - 12) - (0 - 15 - 8)$
$det(A) = -7 + 23$
$det(A) = 16$

Paso 2: Sea $\lambda = 2$, y lo multiplicamos por la fila 1, de la matriz A. Se obtiene la siguiente matriz:

$$T = \lambda A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

Paso 3: Hallamos el $det(T)$, aplicando la ecuación … (2)

$det(T) = (t_{11}t_{22}t_{33} + t_{12}t_{23}t_{31} + t_{21}t_{32}t_{13}) - (t_{31}t_{22}t_{13} + t_{21}t_{12}t_{33} + t_{32}t_{23}t_{11})$
$det(T) = (2 \cdot 1 \cdot 5 + -2 \cdot 4 \cdot 0 + 3 \cdot -2 \cdot 4) - (0 \cdot 1 \cdot 4 + 3 \cdot -2 \cdot 5 + -2 \cdot 4 \cdot 2)$
$det(T) = (10 + 0 - 24) - (0 - 30 - 16)$
$det(T) = -14 + 46$
$det(T) = 32$

Paso 4: Aplicamos la ecuacion … (5)

$det(T) = 2 \cdot 16$
$det(T) = 32$ ■

Propiedad 3 El intercambio de cualesquiera dos filas (o columnas) distintos de A tiene el efecto de multiplicar $det(A)$ por -1.

$$\boxed{det(B) = (-1) \cdot det(A)} \qquad \dots (6)$$

Ejemplo: Comprobar la propiedad 3, dada la matriz cuadrada $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$

Paso 1: Hallamos el $det(A)$, aplicando la ecuación … (2)

$det(A) = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13}) - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{21}a_{12}a_{33} + a_{32}a_{23}a_{11})$

$det(A) = (2 \cdot 1 \cdot 5 + -2 \cdot 4 \cdot 0 + 3 \cdot -2 \cdot 4) - (0 \cdot 1 \cdot 4 + 3 \cdot -2 \cdot 5 + -2 \cdot 4 \cdot 2)$
$det(A) = (10 + 0 - 24) - (0 - 30 - 16)$
$det(A) = -14 + 46$
$det(A) = 32$

Paso 2: Intercambiamos la columna 2 y 3, de A. La nueva matriz, la denotaremos como W.

$$W = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix} C_2 \leftrightarrow C_3 \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 3 & 4 & 1 \\ 0 & 5 & -2 \end{pmatrix}$$

Paso 3: Hallamos el $det(W)$, aplicando la ecuación … (2)

$det(W) = (w_{11}w_{22}w_{33} + w_{12}w_{23}w_{31} + w_{21}w_{32}w_{13}) - (w_{31}w_{22}w_{13} + w_{21}w_{12}w_{33} + w_{32}w_{23}w_{11})$
$det(W) = (2 \cdot 4 \cdot -2 + 4 \cdot 1 \cdot 0 + 3 \cdot 5 \cdot -2) - (0 \cdot 4 \cdot -2 + 3 \cdot 4 \cdot -2 + 5 \cdot 1 \cdot 2)$
$det(W) = (-16 + 0 - 30) - (0 - 24 + 10)$
$det(W) = -46 + 14$
$det(W) = -32$

Paso 4: Aplicamos la ecuacion … (6)

$det(W) = (-1) \cdot det(A)$
$det(W) = (-1) \cdot 32$
$det(W) = -32$ ■

Propiedad 4 Si A tiene dos renglones o columnas iguales, entonces $det(A) = 0$.

Ejemplo: Comprobar la propiedad 4, dada la matriz cuadrada $K = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 7 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

Paso 1: Hallamos el $det(K)$, aplicando la ecuación … (2)

$det(K) = (k_{11}k_{22}k_{33} + k_{12}k_{23}k_{31} + k_{21}k_{32}k_{13}) - (k_{31}k_{22}k_{13} + k_{21}k_{12}k_{33} + k_{32}k_{23}k_{11})$
$det(K) = (1 \cdot 1 \cdot 2 + -1 \cdot 7 \cdot 1 + 3 \cdot -1 \cdot 2) - (1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot -1 \cdot 2 + -1 \cdot 7 \cdot 1)$
$det(K) = (2 - 7 - 6) - (2 - 6 - 7)$
$det(K) = -11 + 11$
$det(K) = 0$ ■

Propiedad 5 Si un renglón (columna) de una matriz cuadrada A es un múltiplo escalar de otro renglón (columna), entonces: $det(A) = 0$

Ejemplo: Hallar el determinante de la matriz cuadrada $Q = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 & 12 \\ -1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 9 & -3 \\ 7 & 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$

Paso 1: Analizar el ejercicio.
Debido a que la cuarta columna, es el triple de la segunda columna. Aplicamos, la propiedad 5.

Paso 2: Por lo tanto, $det(Q) = 0$ ■

Propiedad 6 Si todos los elementos de una fila o una columna se escriben como la suma de dos términos, el determinantes se puede escribir como la suma de dos determinantes.

$$\boxed{det(C) = det(A) + det(B)} \qquad \dots (7)$$

Ejemplo: Comprobar la propiedad 6, dada la matriz cuadrada $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & -2 \end{pmatrix}$

Paso 1: Sumamos la primera fila de la matriz A y la primera fila de la matriz B. A la nueva matriz, la denotaremos como C.

$$C = \begin{pmatrix} 1+2 & -1+3 & 2+5 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 2 & 7 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 7 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Paso 2: Hallamos el $det(A)$, aplicando la ecuación … (2)

$det(A) = (a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13}) - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{21}a_{12}a_{33} + a_{32}a_{23}a_{11})$
$det(A) = (1 \cdot 1 \cdot -2 + -1 \cdot 0 \cdot 5 + 4 \cdot 3 \cdot 2) - (5 \cdot 1 \cdot 2 + 4 \cdot -1 \cdot -2 + 3 \cdot 0 \cdot 1)$
$det(A) = (-2 + 0 + 24) - (10 + 8 + 0)$
$det(A) = 22 - 18$
$det(A) = 4$

Paso 3: Hallamos el $det(B)$, aplicando la ecuación … (2)

$det(B) = (b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{21}b_{32}b_{13}) - (b_{31}b_{22}b_{13} + b_{21}b_{12}b_{33} + b_{32}b_{23}b_{11})$
$det(B) = (2 \cdot 1 \cdot -2 + 3 \cdot 0 \cdot 5 + 4 \cdot 3 \cdot 5) - (5 \cdot 1 \cdot 5 + 4 \cdot 3 \cdot -2 + 3 \cdot 0 \cdot 2)$
$det(B) = (-4 + 0 + 60) - (25 - 24 + 0)$
$det(B) = 56 - 1$
$det(B) = 55$

Paso 3: Hallamos el $det(C)$, aplicando la ecuación … (2)

$$det(C) = (c_{11}c_{22}c_{33} + c_{12}c_{23}c_{31} + c_{21}c_{32}c_{13}) - (c_{31}c_{22}c_{13} + c_{21}c_{12}c_{33} + c_{32}c_{23}c_{11})$$
$$det(C) = (3 \cdot 1 \cdot -2 + 2 \cdot 0 \cdot 5 + 4 \cdot 3 \cdot 7) - (5 \cdot 1 \cdot 7 + 4 \cdot 2 \cdot -2 + 3 \cdot 0 \cdot 3)$$
$$det(C) = (-6 + 0 + 84) - (35 - 16 + 0)$$
$$det(C) = 78 - 19$$
$$det(C) = 59$$

Paso 4: Aplicamos la ecuación … (7)

$$det(C) = det(A) + det(B)$$
$$59 = 4 + 55$$
$$59 = 59 \blacksquare$$

- **REGLA DE SARRUS (POR COLUMNAS)**

Dada la matriz cuadrada $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}_{3x3}$ cuyo determinante es $det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$, para encontrar $det(A)$, se debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Adjuntamos al $det(A)$ las primeras columnas al lado derecho del determinante.

$$det(A) = \begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array}\begin{array}{ccc|cc} & & & - & - \quad - \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \\ & & & + & + \quad + \end{array}$$

Paso 2: Operamos de la siguiente forma:

$$det(A) = +a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$$
$$det(A) = \left(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}\right) - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{32}a_{23}a_{11} + a_{33}a_{21}a_{12}) \quad \text{… (8)}$$

Ejemplo: Dada la matriz cuadrada $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & -2 \end{pmatrix}$, hallar el $det(A)$.

Paso 1: Adjuntamos al $det(A)$ las primeras columnas al lado derecho del determinante.

$$det(A) = \begin{array}{ccc|cc} & & & - & - \quad - \\ 1 & -1 & 2 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & 0 & 4 & 1 \\ 5 & 3 & -2 & 5 & 3 \\ & & & + & + \quad + \end{array}$$

Paso 2: Operamos conforme se explica en el paso 2:

$det(A) = +(1 \cdot 1 \cdot -2) + (-1 \cdot 0 \cdot 5) + (2 \cdot 4 \cdot 3) - (5 \cdot 1 \cdot 2) - (3 \cdot 0 \cdot 1) - (-2 \cdot 4 \cdot -1)$
$det(A) = -2 + 0 + 24 - 10 - 0 - 8$
$det(A) = 4$ ■

- **REGLA DE SARRUS (POR FILAS)**

Dada la matriz cuadrada $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}_{3x3}$ cuyo determinante es $det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$, para encontrar $det(A)$, se debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Adjuntamos al $det(A)$ las primeras dos filas al final inferior del determinante.

$$det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{matrix} - \\ - \\ - \\ + \\ + \\ + \end{matrix}$$
$$\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{matrix}$$

Paso 2: Operamos de la siguiente forma:

$det(A) = +a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33}$
$det(A) = \left(a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23}\right) - \left(a_{31}a_{22}a_{13} + a_{11}a_{32}a_{23} + a_{21}a_{12}a_{33}\right)$ ... (9)

Observación: Nótese que la ecuacion ... (2), la ecuación ... (8), y la ecuación ... (9), son ecuaciones equivalentes. La ecuación 8 y 9 difieren de la ecuación en 2 términos, debido al orden de los factores de los productos, en otras palabras, ciertos términos de las ecuaciones 8 y 9, resultan de permutar ciertos términos de la ecuación 2.

Ejemplo: Dada la matriz cuadrada $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & -2 \end{pmatrix}$, hallar el $det(A)$.

Paso 1: Adjuntamos al $det(A)$ las primeras columnas al lado derecho del determinante.

$$det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & -2 \end{vmatrix} \begin{matrix} - \\ - \\ - \\ + \\ + \\ + \end{matrix}$$
$$\begin{matrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \end{matrix}$$

Paso 2: Operamos conforme se explica en el paso 2:

$det(A) = +(1 \cdot 1 \cdot -2) + (4 \cdot 3 \cdot 2) + (5 \cdot -1 \cdot 0) - (5 \cdot 1 \cdot 2) - (1 \cdot 3 \cdot 0) - (4 \cdot -1 \cdot -2)$
$det(A) = -2 + 24 + 0 - 10 - 0 - 8$
$det(A) = 4$ ■

- **MÉTODO DE LAPLACE (EXPANSIÓN DE COFACTORES)**

MENOR Según Grossman (2008), sea A una matriz de nxn y sea M_{ij} la matriz de $(n-1)$x$(n-1)$ que se obtiene de A eliminando el renglón i y la columna j. M_{ij} se llama **menor *ij*** de A.

COFACTOR Según Grossman (2008), sea A una matriz de nxn. El cofactor ij de A, denotado por A_{ij}, está dado por:

$$\boxed{A_{ij} = (-1)^{i+j}|M_{ij}|} \qquad \dots (8)$$

Esto es, el cofactor ij de A se obtiene tomando el determinante del menor ij y multiplicándolo por $(-1)^{i+j}$. Observe que:

$$(-1)^{i+j} = \begin{cases} 1 & si\ i+j\ es\ par \\ -1 & si\ i+j\ es\ par \end{cases}$$

DETERMINANTE $(n \text{ x } n)$

Sea A una matriz de nxn. Entonces, el determinante de A, denotado por $det(A)$, está dado por:

$$\boxed{det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} + \cdots + a_{1n}A_{1n}} \qquad \dots (9)$$

La expresión en el lado derecho de (9) se llama **expansión por cofactores.**

Ejemplo 1: Dada la matriz cuadrada $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, hallar el $det(A)$. Aplicando el método de Laplace.

Paso 1: Expandimos por cofactores el determinante de la matriz cuadrada A. Para ello, aplicamos la ecuación $\dots (9)$

$$det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} + \cdots + a_{1n}A_{1n}$$

Paso 2: Hallamos los cofactores A_{11}, A_{12}, A_{13}, $\cdots$, A_{1n}, con la definición de la ecuación $\dots (8)$

$$A_{11} = (-1)^{1+1}|M_{11}| = (-1)^2|M_{11}| = +|M_{11}|$$
$$A_{12} = (-1)^{1+2}|M_{12}| = (-1)^3|M_{12}| = -|M_{12}|$$
$$A_{13} = (-1)^{1+3}|M_{13}| = (-1)^4|M_{13}| = +|M_{13}|$$
$$A_{1n} = (-1)^{1+n}|M_{1n}|$$

Paso 3: Hallamos los menores M_{11}, M_{12}, M_{13}, $\cdots$, M_{1n}.

$$|M_{11}| = \begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$|M_{12}| = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$|M_{13}| = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n4} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$|M_{1n}| = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} \end{vmatrix}$$

Paso 4: Remplazamos nuestros menores, y cofactores en el paso 1.

$$det(A) = +a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n4} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + a_{1n}(-1)^{1+n}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} \end{vmatrix} \blacksquare$$

Ejemplo 2: Dada la matriz cuadrada $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}_{4x4}$, hallar el $det(A)$. Aplicando el método de Laplace.

Paso 1: Expandimos por cofactores el determinante de la matriz cuadrada A. Para ello, aplicamos la ecuación … (9)

$$det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} + a_{14}A_{14}$$

Paso 2: Hallamos los cofactores A_{11}, A_{12}, A_{13}, A_{14}, con la definición de la ecuación … (8)

$$A_{11} = (-1)^{1+1}|M_{11}| = (-1)^2|M_{11}| = +|M_{11}|$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2}|M_{12}| = (-1)^3|M_{12}| = -|M_{12}|$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3}|M_{13}| = (-1)^4|M_{13}| = +|M_{13}|$$

$$A_{14} = (-1)^{1+4}|M_{14}| = (-1)^5|M_{13}| = -|M_{13}|$$

Paso 3: Hallamos los menores M_{11}, M_{12}, M_{13}, M_{14}.

$$|M_{11}| = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$|M_{12}| = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$|M_{13}| = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix}$$

$$|M_{14}| = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}$$

Paso 4: Remplazamos nuestros menores, y cofactores en el paso 1.

$$det(A) = +a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} - a_{14}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix} \blacksquare$$

Ejemplo 3: Dada la matriz cuadrada $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}_{3x3}$, hallar el $det(A)$. Aplicando el método de Laplace.

Paso 1: Expandimos por cofactores el determinante de la matriz cuadrada A. Para ello, aplicamos la ecuación … (9)

$$det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$

Paso 2: Hallamos los cofactores A_{11}, A_{12}, A_{13}, A_{14}, con la definición de la ecuación … (8)

$$A_{11} = (-1)^{1+1}|M_{11}| = (-1)^2|M_{11}| = +|M_{11}|$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2}|M_{12}| = (-1)^3|M_{12}| = -|M_{12}|$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3}|M_{13}| = (-1)^4|M_{13}| = +|M_{13}|$$

Paso 3: Hallamos los menores M_{11}, M_{12}, M_{13}.

$$|M_{11}| = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$|M_{12}| = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$$|M_{13}| = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

Paso 4: Remplazamos nuestros menores, y cofactores en el paso 1.

$$det(A) = +a_{11}\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \blacksquare$$

Ejemplo 4: Dada la matriz cuadrada $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & -2 \end{pmatrix}_{3x3}$, hallar el $det(A)$. Aplicando el método de Laplace.

Paso 1: Expandimos por cofactores el determinante de la matriz cuadrada A. Para ello, aplicamos la ecuación … (9)

$$det(A) = (1)A_{11} + (-1)A_{12} + (2)A_{13}$$

Paso 2: Hallamos los cofactores A_{11}, A_{12}, A_{13}, A_{14}, con la definición de la ecuación … (8)

$$A_{11} = (-1)^{1+1}|M_{11}| = (-1)^2|M_{11}| = +|M_{11}|$$
$$A_{12} = (-1)^{1+2}|M_{12}| = (-1)^3|M_{12}| = -|M_{12}|$$
$$A_{13} = (-1)^{1+3}|M_{13}| = (-1)^4|M_{13}| = +|M_{13}|$$

Paso 3: Hallamos los menores M_{11}, M_{12}, M_{13}.

$$|M_{11}| = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{vmatrix}$$
$$|M_{12}| = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 5 & -2 \end{vmatrix}$$
$$|M_{13}| = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}$$

Paso 4: Remplazamos nuestros menores, y cofactores en el paso 1.

$$det(A) = (1)A_{11} + (-1)A_{12} + (2)A_{13}$$
$$det(A) = (1)(+|M_{11}|) + (-1)(-|M_{12}|) + (2)(+|M_{13}|)$$
$$det(A) = |M_{11}| + |M_{12}| + 2|M_{13}|$$
$$det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} + 2\begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}$$
$$det(A) = [(1)(-2) - (3)(0)] + [(4)(-2) - (5)(0)] + 2[(4)(3) - (5)(1)]$$
$$det(A) = [-2 - 0] + [-8 - 0] + 2[12 - 5]$$
$$det(A) = -2 + -8 + 2[7]$$
$$det(A) = -2 + -8 + 14$$
$$det(A) = -10 + 14$$
$$det(A) = 4 \blacksquare$$

- **REGLA DE CRAMER**

Es posible resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando determinantes, mediante un método llamado Regla de Cramer. Este método se describe de la siguiente forma:

Sea: $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$

un sistema de ecuaciones, se cumple que:

$$\boxed{x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}, y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}},} \qquad \ldots(10)$$

Demostración de la ecuación $\ldots(10)$

Aplicamos método de reducción, para eliminar el valor de las x, y hallar el valor de la variable y.

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 & F_1 \rightsquigarrow a_2F_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 & F_2 \rightsquigarrow -a_1F_2 \end{cases}$$

Obteniendo:

$$\begin{cases} a_1a_2x + b_1a_2y = c_1a_2 \\ -a_1a_2x - a_1b_2y = -a_1c_2 \end{cases}$$

$$b_1a_2y - a_1b_2y = c_1a_2 - a_1c_2$$

$$y(b_1a_2 - a_1b_2) = c_1a_2 - a_1c_2$$

$$y = \frac{c_1a_2 - a_1c_2}{b_1a_2 - a_1b_2} \equiv y = \frac{-(a_1c_2 - c_1a_2)}{-(a_1b_2 - b_1a_2)} \equiv y = \frac{a_1c_2 - c_1a_2}{a_1b_2 - b_1a_2} \longrightarrow y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}}$$

Remplazando y en F_1 para hallar x:

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_1x + b_1\left(\frac{c_1a_2 - a_1c_2}{b_1a_2 - a_1b_2}\right) = c_1$$

$$a_1(b_1a_2 - a_1b_2)x + b_1(c_1a_2 - a_1c_2) = c_1(b_1a_2 - a_1b_2)$$

$$a_1(b_1a_2 - a_1b_2)x = c_1(b_1a_2 - a_1b_2) - b_1(c_1a_2 - a_1c_2)$$

$$x = \frac{\cancel{c_1b_1a_2} - c_1a_1b_2 \cancel{- c_1b_1a_2} + c_2a_1b_1}{a_1(b_1a_2 - a_1b_2)}$$

$$x = \frac{-c_1a_1b_2 + c_2a_1b_1}{a_1(b_1a_2 - a_1b_2)}$$

$$x = \frac{\cancel{a_1}(c_2b_1 - c_1b_2)}{\cancel{a_1}(b_1a_2 - a_1b_2)}$$

$$x=\frac{c_2b_1-c_1b_2}{b_1a_2-a_1b_2}\equiv x=\frac{-(c_1b_2-c_2b_1)}{-(a_1b_2-b_1a_2)}\equiv x=\frac{c_1b_2-c_2b_1}{a_1b_2-b_1a_2}\longrightarrow x=\frac{\begin{vmatrix}c_1 & b_1\\ c_2 & b_2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}a_1 & b_1\\ a_2 & b_2\end{vmatrix}}$$

Ejemplo: Hallar el conjunto solución que satisface al siguiente sistema de ecuaciones, aplicando el método de Cramer.

$$\begin{cases}2x+6y=-1\\ x+8y=2\end{cases}$$

Paso 1: Aplicamos la ecuación 10, para hallar el valor de las abscisas. Por lo tanto:

$$x=\frac{\begin{vmatrix}-1 & 6\\ 2 & 8\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}2 & 6\\ 1 & 8\end{vmatrix}}=\frac{-1\cdot 8-6\cdot 2}{2\cdot 8-1\cdot 6}=\frac{-8-12}{16-6}=\frac{-20}{10}=-2$$

Paso 2: Aplicamos la ecuación 10, para hallar el valor de las ordenadas. Por lo tanto:

$$y=\frac{\begin{vmatrix}2 & -1\\ 1 & 2\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}2 & 6\\ 1 & 8\end{vmatrix}}=\frac{2\cdot 2-1\cdot -1}{2\cdot 8-1\cdot 6}=\frac{4+1}{16-6}=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$$

Paso 3: Denotamos el conjunto solución, como par ordenado. Por lo tanto:

$$P(x,y)=P\left(-2,\frac{1}{2}\right)\blacksquare$$

Sea: $\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0\\ a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0\\ a_3x+b_3y+c_3z+d_3=0\end{cases}$

un sistema de ecuaciones, se cumple que:

$$\boxed{x=\frac{\begin{vmatrix}d_1 & b_1 & c_1\\ d_2 & b_2 & c_2\\ d_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}},y=\frac{\begin{vmatrix}a_1 & d_1 & c_1\\ a_2 & d_2 & c_2\\ a_3 & d_3 & c_3\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}},z=\frac{\begin{vmatrix}a_1 & b_1 & d_1\\ a_2 & b_2 & d_2\\ a_3 & b_3 & d_3\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2\\ a_3 & b_3 & c_3\end{vmatrix}},}\quad \ldots(11)$$

Ejemplo: Hallar el conjunto solución que satisface al siguiente sistema de ecuaciones, aplicando el método de Cramer.

$$\begin{cases}4x+8y-4z=4\\ 3x+6y+5z=-13\\ -2x+y+12z=-17\end{cases}$$

Paso 1: Aplicamos la ecuación 10, para hallar el valor de la variable x. Por lo tanto:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 8 & -4 \\ -13 & 6 & 5 \\ -17 & 1 & 12 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 8 & -4 \\ 3 & 6 & 5 \\ -2 & 1 & 12 \end{vmatrix}} = \frac{+4\begin{vmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 12 \end{vmatrix} - 8\begin{vmatrix} -13 & 5 \\ -17 & 12 \end{vmatrix} - 4\begin{vmatrix} -13 & 6 \\ -17 & 1 \end{vmatrix}}{+4\begin{vmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 12 \end{vmatrix} - 8\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 12 \end{vmatrix} - 4\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}}$$

$$= \frac{+4[(6)(12) - (1)(5)] - 8[(-13)(12) - (-17)(5)] - 4[(-13)(1) - (-17)(6)]}{+4[(6)(12) - (1)(5)] - 8[(3)(12) - (-2)(5)] - 4[(3)(1) - (-2)(6)]}$$

$$= \frac{+4[72 - 5] - 8[-156 + 85] - 4[-13 + 102]}{+4[72 - 5] - 8[36 + 10] - 4[3 + 12]}$$

$$= \frac{+4[67] - 8[-71] - 4[89]}{+4[67] - 8[46] - 4[15]}$$

$$= \frac{268 + 568 - 356}{268 - 368 - 60}$$

$$= \frac{480}{-160} = -3$$

Paso 2: Aplicamos la ecuación 10, para hallar el valor de la variable y. Por lo tanto:

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 4 & -4 \\ 3 & -13 & 5 \\ -2 & -17 & 12 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 8 & -4 \\ 3 & 6 & 5 \\ -2 & 1 & 12 \end{vmatrix}} = \frac{+4\begin{vmatrix} -13 & 5 \\ -17 & 12 \end{vmatrix} - 4\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -2 & 12 \end{vmatrix} - 4\begin{vmatrix} 3 & -13 \\ -2 & -17 \end{vmatrix}}{-160}$$

$$= \frac{+4[(-13)(12) - (-17)(5)] - 4[(3)(12) - (-2)(5)] - 4[(3)(-17) - (-2)(-13)]}{-160}$$

$$= \frac{+4[-156 + 85] - 4[36 + 10] - 4[-51 - 26]}{-160}$$

$$= \frac{+4[-71] - 4[46] - 4[-77]}{-160}$$

$$= \frac{-284 - 184 + 308}{-160} = \frac{-160}{-160} = 1$$

Paso 2: Aplicamos la ecuación 10, para hallar el valor de la variable z. Por lo tanto:

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 8 & 4 \\ 3 & 6 & -13 \\ -2 & 1 & -17 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 8 & -4 \\ 3 & 6 & 5 \\ -2 & 1 & 12 \end{vmatrix}} = \frac{+4\begin{vmatrix} 6 & -13 \\ 1 & -17 \end{vmatrix} - 8\begin{vmatrix} 3 & -13 \\ -2 & -17 \end{vmatrix} + 4\begin{vmatrix} 3 & 6 \\ -2 & 1 \end{vmatrix}}{-160}$$

$$= \frac{+4[(6)(-17) - (1)(-13)] - 8[(3)(-17) - (-2)(-13)] + 4[(3)(1) - (-2)(6)]}{-160}$$

$$= \frac{+4[-102 + 13] - 8[-51 - 26] + 4[3 + 12]}{-160}$$

$$= \frac{+4[-89] - 8[-77] + 4[15]}{-160}$$

$$= \frac{-356 + 616 + 60}{-160} = \frac{320}{-160} = -2$$

Paso 3: Denotamos el conjunto solución, como terna ordenada. Por lo tanto:

$P(x, y, z) = P(-3,1,-2)$ ■

- **MÉTODO GAUSS-JORDAN**

  Una vez, que se plantea la matriz a partir de los sistemas de ecuaciones propuestos, se busca obtener una matriz de un sistema equivalente, para esto se utilizan las trasformaciones elementales u operaciones con matrices:

  Recordando…

Significado	Símbolo
Intercambio de las filas F_i por F_j	$F_i \leftrightarrow F_j$
Multiplicación de λ por F_i	$\lambda F_i \leftrightarrow F_j$
Se suma λF_i a la fila F_j	$\lambda F_i + F_j \leftrightarrow F_j$

Para la resolución de sistemas de ecuaciones mediante el método de Gauss-Jordan, primero se plantea la matriz aumentada, después, mediante las transformaciones de filas o renglones, se busca que la matriz tenga la forma siguiente:

Su diagonal principal sea de unos y el resto de la matriz posea números nulos o ceros, los números que se encuentre en la parte derecha (la parte aumentada de la matriz) corresponden a las respuestas del sistema de ecuaciones.

Ejemplo 1: Hallar el conjunto solución que satisface al siguiente sistema de ecuaciones, aplicando el método de Cramer.

$$\begin{cases} 4x + 8y - 4z = 4 \\ 3x + 6y + 5z = -13 \\ -2x + y + 12z = -17 \end{cases}$$

Paso 1: Denotamos la matriz de coeficientes del sistema, y su matriz aumentada:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 8 & -4 \\ 3 & 6 & 5 \\ -2 & 1 & 12 \end{pmatrix} \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 8 & -4 & 4 \\ 3 & 6 & 5 & -13 \\ -2 & 1 & 12 & -17 \end{array}\right)$$

Paso 2: Aplicar operaciones con matrices, hasta obtener una matriz identidad:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 8 & -4 & 4 \\ 3 & 6 & 5 & -13 \\ -2 & 1 & 12 & -17 \end{array}\right) \xrightarrow{\frac{1}{4} \cdot F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 6 & 5 & -13 \\ -2 & 1 & 12 & -17 \end{array}\right) \xrightarrow[F_2 \to 2F_1 + F_2]{F_2 \leftrightarrow F_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & 10 & -15 \\ 3 & 6 & 5 & -13 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[F_2\to\frac{1}{5}F_2]{F_3\to-3F_1+F_3}\begin{pmatrix}1&2&-1&|&1\\0&1&2&|&-3\\0&0&8&|&-16\end{pmatrix}\xrightarrow[F_1\to-2F_2+F_1]{F_3\to\frac{1}{8}F_1}\begin{pmatrix}1&0&-5&|&7\\0&1&2&|&-3\\0&0&1&|&-2\end{pmatrix}\xrightarrow[F_1\to5F_3+F_1]{F_2\to-2F_3+F_2}\begin{pmatrix}1&0&0&|&-3\\0&1&0&|&1\\0&0&1&|&-2\end{pmatrix}$$

Paso 3: Denotamos el conjunto solución, como terna ordenada. Por lo tanto:

$P(x,y,z)=P(-3,1,-2)$ ■

Ejemplo 2: Hallar el conjunto solución que satisface al siguiente sistema de ecuaciones, aplicando el método de Cramer.

$$\begin{cases}2x+4y+6z=18\\4x+5y+6z=24\\3x+y-2z=4\end{cases}$$

Paso 1: Denotamos la matriz de coeficientes del sistema, y su matriz aumentada:

$$A=\begin{pmatrix}2&4&6\\4&5&6\\3&1&-2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}2&4&6&|&18\\4&5&6&|&24\\3&1&-2&|&4\end{pmatrix}$$

Paso 2: Aplicar operaciones con matrices, hasta obtener una matriz identidad:

$$\begin{pmatrix}2&4&6&|&18\\4&5&6&|&24\\3&1&-2&|&4\end{pmatrix}\xrightarrow{F_1\to\frac{1}{2}F_1}\begin{pmatrix}1&2&3&|&9\\4&5&6&|&24\\3&1&-2&|&4\end{pmatrix}\xrightarrow[F_3\to F_3-3F_1]{F_2\to F_2-4F_1}\begin{pmatrix}1&2&3&|&9\\0&-3&-6&|&-12\\0&-5&-11&|&-23\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_2\to-\frac{1}{3}F_2}\begin{pmatrix}1&2&3&|&9\\0&1&2&|&4\\0&-5&-11&|&-23\end{pmatrix}\xrightarrow[F_3\to F_3+5F_2]{F_1\to F_1-4F_2}\begin{pmatrix}1&0&-1&|&1\\0&1&2&|&4\\0&0&-1&|&-3\end{pmatrix}\xrightarrow{F_3\to-F_3}\begin{pmatrix}1&0&-1&|&1\\0&1&2&|&4\\0&0&1&|&3\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[F_2\to F_2-2F_3]{F_1\to F_1+F_3}\begin{pmatrix}1&0&0&|&4\\0&1&0&|&-2\\0&0&1&|&3\end{pmatrix}$$

Paso 3: Denotamos el conjunto solución, como terna ordenada. Por lo tanto:

$P(x,y,z)=P(4,-2,3)$ ■

APLICACIÓN

1. Verifique el teorema 1 para:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

2. Verifique el teorema 2 para:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

3. Verifique la propiedad 1 para:

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

4. Verifique la propiedad 2 para:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -6 \\ 3 & 1 & -12 \\ 0 & -2 & -15 \end{pmatrix}$$

5. Aplique la definición y verifique la propiedad 3 para:

$$F = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

6. Aplique la definición y verifique la propiedad 4 para:

$$G = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & -1 \\ -2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

7. Dada la matriz H, comprobar la propiedad 5:

$$H = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 1 & 7 & 2 \\ -4 & 6 & -10 \end{pmatrix}$$

8. Dada la matriz I, y la matriz J, comprobar la propiedad 6:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 5 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad J = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 5 \\ 8 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

9. Dada la matriz K, hallar el determinante por el método de Sarrus.

$$K = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 5 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Mediante filas
b) Mediante columnas
c) Comparar respuestas

10. Dada la matriz L, hallar el determinante por el método de Sarrus.

$$K = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 \\ 6 & 7 & 3 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

a) Hallar los menores M_{11}, M_{23}, M_{31}
b) Hallar los cofactores A_{22}, A_{32}, A_{21}
c) Hallar el determinante por expansión de cofactores.

11. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método de Cramer:

$$\begin{cases} 2x + 3y = -1 \\ -7x + 4y = 47 \end{cases}$$

12. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método de Cramer.

$$\begin{cases} 2x + y + z = 6 \\ 3x - 2y - 3z = 5 \\ 8x + 2y + 5z = 11 \end{cases}$$

13. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método de Gauss-Jordan.

$$\begin{cases} 2x + 6y + z = 7 \\ x + 2y - z = -1 \\ 5x + 7y - 4z = 9 \end{cases}$$

14. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones.

$$\begin{cases} x - 2y + 3z = 11 \\ 4x + y - z = 4 \\ 2x - y + 3z = 10 \end{cases}$$

a) Cualquier método de resolución de sistemas de ecuaciones lineales con tres incógnitas, exceptuando los métodos de los literales contiguos.
b) Método de Cramer
c) Método de Gauss-Jordan
d) Comparar las respuestas, obtenidas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ministerio de Educación, (2020). *Texto Integrado de 3 BGU.* Ministerio de Educación.

Grossman, S. (2008). *Álgebra lineal* (6ta. ed.). McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

David, L. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3ra. ed.). PEARSON EDUCACIÓN